

RELATÓRIO TÉCNICAS DE VISUALIZAÇÃO - Grupo 19

Camile Hasse, 64178

Marta Cabral, 64686

Gabriele Botelho, 64149

FICHEIROS:

Ficheiro1:(Casa) - PLANTACASA2D.dwg

Ficheiro2:(Casa) - PLANTACASA3D.dwg

Ficheiro3:(Casa) - PLANTACASA3DCOMTEXTURA.dwg

Ficheiro4:(Vaso) - Vaso_4.dwg

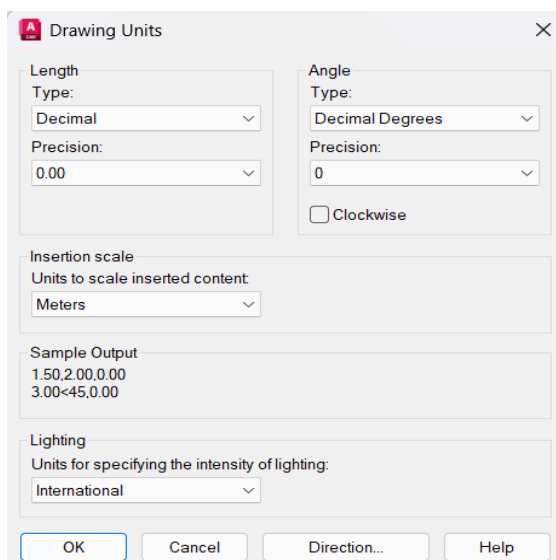
Ficheiro5:(Cadeira) - banquinho.dwg

Ficheiro6:(Textura do Vaso) - barro1.jpeg

DEFINIÇÕES DAS UNIDADES DE MEDIDA:

1- CASA:

Para garantir que todas as medidas fossem representadas corretamente no projeto, ajustamos primeiro as unidades através do comando UNITS, definindo o sistema de medição em metros e configurando a precisão para duas casas decimais.



Em seguida, inserimos no AutoCAD a imagem da planta da nossa casa (Casa XII) como referência. Para que a imagem coincidissem com a escala real indicada no enunciado, utilizamos o comando SCALE, aplicando a escala necessária.

LAYERS:

1- Casa 2d:

Na casa 2d temos os seguintes layers;

-0: Contém a imagem da casa VII dada como referência no enunciado.

-ABERTURA PARA PORTA: Representado em marrom, o layer se refere a abertura que deve ser feita na parede para colocar a porta posteriormente.

-CONTORNO EXTERNO: Representado em verde, o layer contém o contorno externo da casa.

-CONTORNO PÁTIO: Representado em laranja, o layer se refere ao contorno do pátio (como o indicado no enunciado).

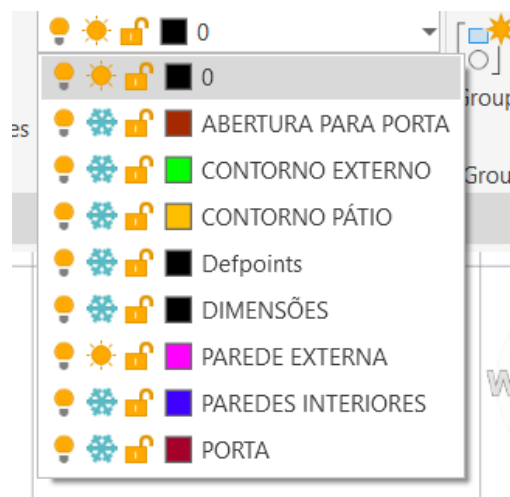
-DIMENSÕES: Representado em preto, contém as dimensões da casa.

-PAREDE EXTERNA: Representado em rosa, contém a parede externa da casa.

-PAREDES INTERIORES: Representado em Azul escuro, contém todas as paredes interiores da casa.

-PORTA: Representado em rosa escuro, contém a representação das portas da casa.

-LEGENDA: Contendo informações da casa feita e a sua área total.



2- Casa 3d sem textura:

Na casa 3d, foram adicionados os seguintes layers:

-CHÃO: Representado em cinza, o layer contém o chão da casa

-PLACA TERRAÇO: Representado em vermelho, o layer contém a placa do terraço que fica na parte superior da casa.

-MURO TERRAÇO: Representado em amarelo, o layer contém o muro que fica acima da placa do terraço.

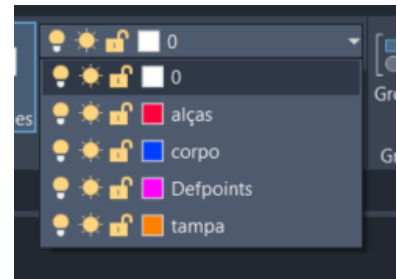
-PUXADORES PORTA: Representado em laranja, o layer contém as esferas que representam os puxadores das portas.



3-Vaso

Apresenta no total 3 layers, que são:

- **alças:** que tem as alças do vaso
- **corpo:** que tem o corpo do vaso
- **tampa:** que tem a tampa do vaso



4-Banco

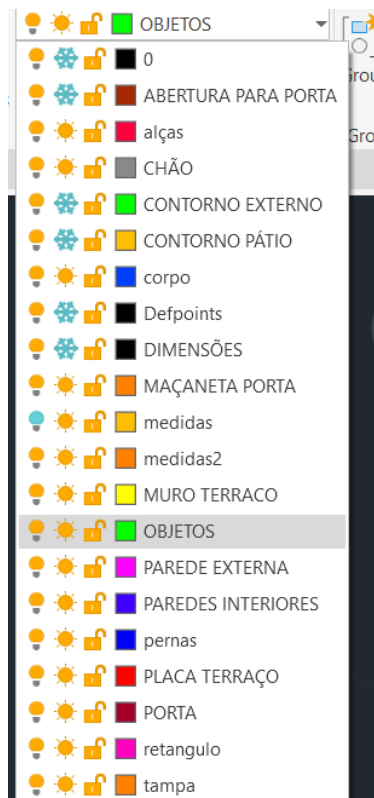
Apresenta no total 6 layers, que são:

- **0:** layer 0
- **Defpoints:** layer usado para as medidas
- **medidas2:** layer usado para as medidas
- **medidas:** layer usado para as medidas
- **pernas:** pernas do banco
- **retangulo:** assento do banco



5- Casa 3d com textura e objetos

Foram acrescentados layers dos objetos + um layer de nome OBJETOS que contém todos os objetos colocados na casa.



REALIZAÇÃO DO MODELO 2D DA CASA:

-Contorno externo: Traçado com polyline utilizando a imagem da casa XVII como referência.

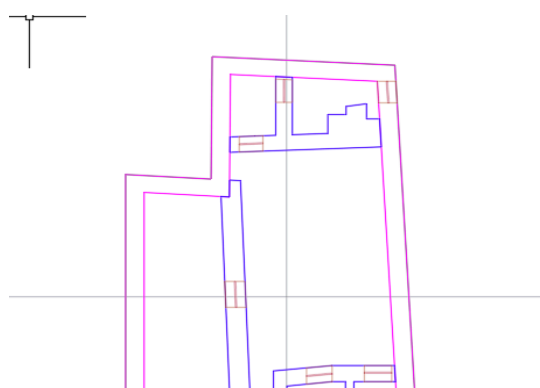
-Parede exterior: Duplicamos o contorno externo e atribuímos o duplicado ao layer PAREDE EXTERIOR. Com isso, adquirimos a parte externa da parede. Para fazer a parte interna da parede exterior, utilizamos um offset de 0.55m.

-Paredes Interiores: Também desenhadas com Polyline. No caso de algum segmento ultrapassar o limite desejado, utilizamos TRIM para ajustar corretamente os comprimentos e JOIN para uní-los quando necessário.

-Abertura das portas: Feitas com Polyline.

-Portas: Feitas com offset de 0.035m (espessura de 35 cm).

Para auxiliar no alinhamento e garantir precisão no desenho, utilizamos a ferramenta SNAP ativando endpoints e midpoints.



REALIZAÇÃO DO MODELO 3D DA CASA:

-Parede externa: Para a construção das paredes exteriores, utilizamos REGION para criar uma superfície entre a face interna e a face externa da parede. Em seguida, aplicamos EXTRUDE 3 m, altura indicada no enunciado.

-Paredes internas: Para construir as paredes internas, fizemos o mesmo processo citado acima.

-Abertura das Portas: Nas áreas definidas no modelo 2D para a passagem das portas, criamos superfícies com o comando REGION e aplicamos EXTRUDE 2.3 m, altura correspondente ao vão das portas. Esse volume foi então subtraído das paredes, formando corretamente as aberturas.

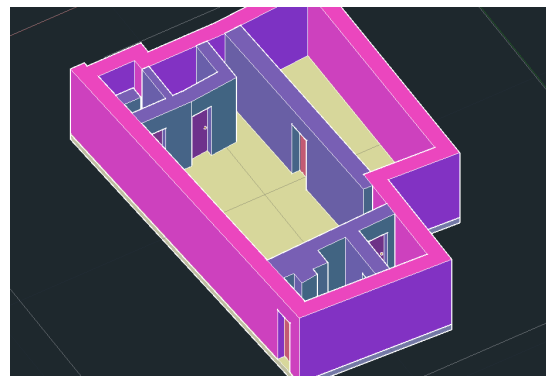
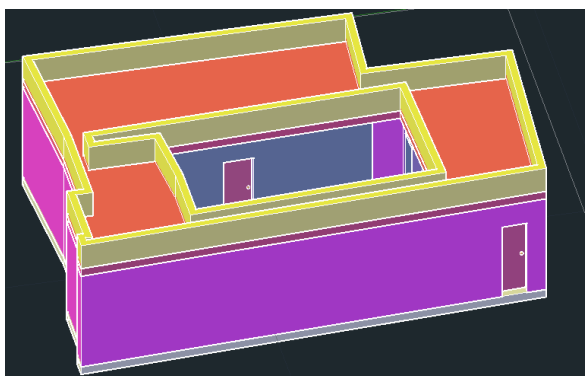
-Portas: As portas foram modeladas através de REGION seguida de EXTRUDE 2.3 m, garantindo a altura definida no enunciado.

-Chão: Utilizamos o contorno externo como base para fazer a região do chão e utilizamos EXTRUDE 0.25.

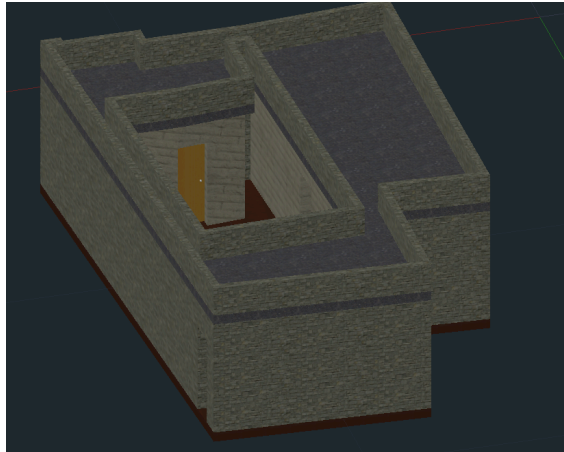
-Placa Terraço: Utilizamos novamente o contorno externo como base para gerar a região correspondente à placa do terraço e aplicamos EXTRUDE 0.25 m para definir a espessura. Para criar a abertura de acesso ao pátio, usamos o contorno do pátio como referência, criamos a região e realizamos EXTRUDE, gerando um volume que foi posteriormente removido da placa através do comando SUBTRACT.

-Muro do terraço: O muro do terraço foi criado com base no contorno externo. Depois, aplicamos OFFSET 0.20 m para definir a espessura do muro. O contorno do pátio também foi utilizado para gerar o muro em torno da abertura interna do terraço, aplicando novamente OFFSET 0.20 m. Utilizamos EXTRUDE 0.75 m para determinar a altura do muro conforme o indicado no enunciado.

-Puxadores das portas: Utilizamos esferas de raio 0.03 m (3 cm) para representar os puxadores das portas.



REALIZAÇÃO DO MODELO 3D DA CASA COM TEXTURA E OBJETOS:



BLOCOS UTILIZADOS:

Criamos um bloco para o vaso e outro bloco para o banco e depois os utilizamos para inserir vários objetos pela casa.

Materiais Utilizados:

-Ashlar Patterned: Para parede externa e muro do terraço.



-Soil: Para o piso do terraço.



-Ash Door: Para portas

Cor alterada para RGB 183,127,31



-Burgundy: Para o chão



-Ceramic: Para os puxadores das portas



-Adobe Running: Para as paredes internas



REALIZAÇÃO DO MODELO 3D DO VASO:

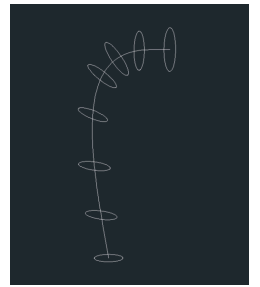


Corpo:

1. Com a ferramenta Spline Fit + line desenhamos metade do corpo.
2. Com a ferramenta Revolve fizemos o 3d do corpo do vaso

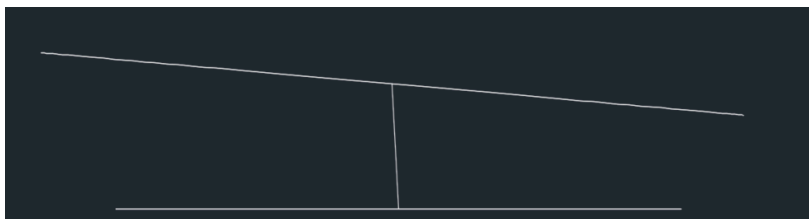
Alças:

1. Com a ferramenta Center, Radius + Spline Fit fizemos a alça do vaso em 2d.
2. Depois com o loft , fizemos a alça em 3d



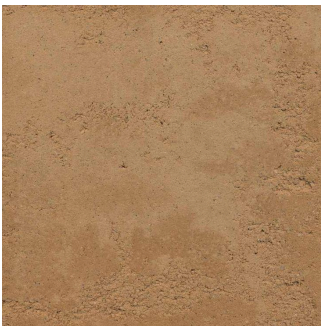
Tampa:

1. Com a ferramenta do Center, Radius fizemos a tampa em 2d (uma reta + outra inclinada e um pouco maior)
2. Depois com a ferramenta do loft fizemos a tampa em 3d



Materiais Utilizados:

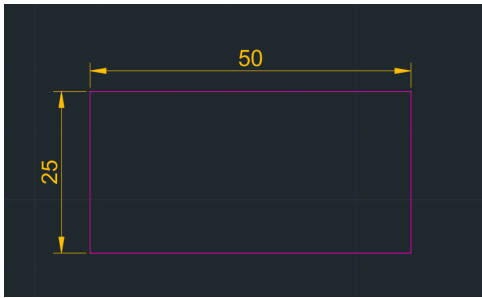
- **Imagem da internet:** imagem de textura de barro



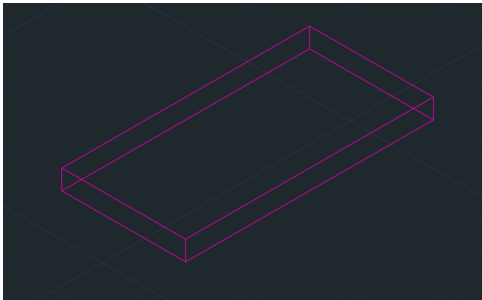
REALIZAÇÃO DO MODELO 3D DO BANCO:



Assento do banco:

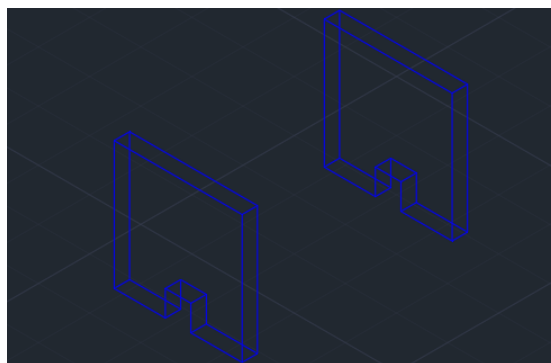
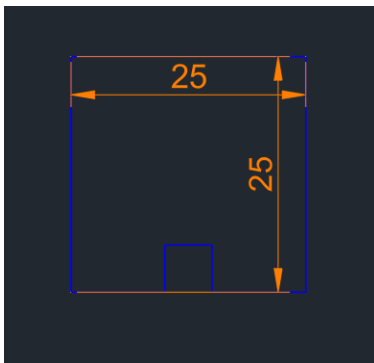


1. com a ferramenta Rectangle, desenhamos o seguinte retângulo;
2. usamos a ferramenta Extrude no retângulo;



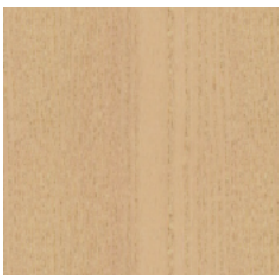
Pernas do banco:

1. com a ferramenta Line, desenhamos o seguinte desenho para a perna da mesa;
2. usamos a ferramenta Join para juntar os segmentos com um objeto;
3. usamos a ferramenta Extrude no desenho;



Materiais Utilizados:

-Ash Door: Para o banco



Cálculos: $(64178 + 64686 + 64149) \bmod 6 = 5$